AV1 · Do projeto ao dashboard — Relatório de racionalização

Grupo 3 · MAPEN/MAPPEN · Análise e Visualização de Dados 2026.2

Identificação e recorte

Grupo / projeto	Grupo 3 · MAPEN/MAPPEN (Cesar School, BD e IA)
Integrantes	Alex Távora, Eloiza Merkl, Jéssica Freitas, João Rietra, Lucca Lima, Nathália Monteiro, Wellen Mariah Lisba (lista do relatório SR1)
Versão e localização	versão 1.0 do pacote, 08/10/2026. Pasta `av1-grupo-3-mapen/` (índice na seção 18 e no `LEIA-ME.md`)
Painel	`dashboard/index.html` (abre direto no navegador, sem servidor)

> **Registro do grupo:** as seções 12 (teste de leitura, com participante anonimizado) e 16 (contribuições) foram preenchidas pelo grupo no Google Docs e trazidas para este arquivo. Ainda falta o grupo registrar **quem aplicou o teste, quando e quanto durou**, e cada integrante **confirmar a própria linha** da seção 16. Nada foi inventado para esses itens.

1. Estado atual comprovado

O que existe e onde verificar (repositório `jhlr/mapen`, privado):

- Carga e validação de leituras por equipamento, em camadas (domínio, aplicação, infraestrutura, interface), com testes automatizados (`tests/`).
- Linha de base e alertas sobre dado real público: sazonal-ingênuo de 168 h (mesma hora da semana anterior) e LightGBM; `data/m3/relatorio_m3.md`, `docs/m3_notas.md`. Foram gerados 182 alertas (128 por z-score, 54 por LightGBM); **todos são candidatos, nenhum corroborado** (não há rótulo real).
- API autenticada e dashboard Next.js (`dashboard/`, `docs/dashboard_notas.md`), simulador de sensor com comandos assinados (`docs/simulador_notas.md`).
- Esta AV1: pipeline reprodutível, painel estático e evidências em `av1-grupo-3-mapen/`.

O que ainda é hipótese, proposta ou dependência:

- Não existe base de consumo de cliente do grupo. Nenhuma tomada IoT foi instalada; não há medição própria.
- Economia: o experimento antes×depois usa redução **sintética** injetada em dado real; nenhum método atingiu a tolerância de ±3 pp (baseline 7/19 equipamentos, grupo-controle 12/19). Nenhum número de economia é prometido.
- Desligamento remoto fica desativado até passar o checklist de segurança.

Mudanças em relação ao SR1 e justificativa. Segundo o enunciado do professor (Guia p. 11; ficha 07 p. 8), o relatório SR1 Innovation (p. 7–10) registra a mudança do MAPEN para o **MAPPEN**: tomadas IoT, monitoramento e aconselhamento, com aprofundamentos previstos; a apresentação `MAPEN_Apresentacao_PME` (slides 8–11) usa dados existentes e linha de base. Esses arquivos (S4 a S6 do Guia) **não estavam disponíveis para quem redigiu este rascunho**. O que foi consultado: o rascunho `RELATÓRIO MAPEN.md`

(17/08/2026) e `MAPEN-SR1.pptx`, ambos ainda sobre **perdas na distribuição** (energia distribuída × consumida, redflags EPE/ANEEL), e o plano de pivô do repositório (`docs/plano-pivo-iot-assinatura-2026-10-01.md`). Esta AV1 usa **somente a pergunta da PME** (desvio de consumo por equipamento) e não mistura a antiga perda de distribuição.

Versão de escopo adotada. Protótipo analítico, sem IoT, sem controle de equipamentos, sem previsão.

Entrada escolhida (exigida pela encomenda): histórico existente em CSV, de **dado real público** (CU-BEMS). Não são leituras IoT do grupo (não existem) nem uma simulação: as leituras reais de um prédio público fazem o papel das que a tomada IoT faria. Formato de uma linha e a mensagem equivalente do MAPPEN: `dados/dicionario.md`.

2. Decisão e perguntas

> **A pessoa que gerencia uma unidade (um andar de prédio comercial) consulta o painel toda semana para decidir quais ativos e quais dias investigar quando o consumo se afasta da referência, no contexto de um andar com 8 ativos monitorados (ar-condicionado, iluminação, tomadas).**

ID	Pergunta analítica	Ação apoiada	Fonte candidata
P1	Quando o consumo observado se afastou da referência esperada, e em que sentido?	Escolher dias para checar ocupação, agenda e operação	`base_diaria.csv` (kWh/dia)
P2	Em quais ativos o excesso acumulado é maior?	Definir a ordem de investigação entre ativos	`base_diaria.csv` agregada por ativo
P3	O padrão ao longo do dia acompanha o funcionamento esperado (dia útil × fim de semana)?	Distinguir uso fora do expediente de desvio real	`base_horaria.csv` (kW por hora)

- **Período e unidade de análise:** 04/11 a 01/12/2018 (28 dias), andar 2 do CU-BEMS, 8 ativos, grão ativo × dia (P1, P2) e ativo × hora (P3).
- **Ativos do recorte:** Recorte de 8 dos 24 equipamentos do andar 2: cobre as quatro zonas (z1 a z4) e os três tipos de carga (ar-condicionado, iluminação e tomadas) e mantém `z4_Plug`, que nunca consome, de propósito, como caso de denominador zero. Os outros 16 ficaram fora e o motivo individual da escolha não foi registrado, então os 8 não são uma amostra estatística do andar e os achados não se generalizam para ele.
- **Fica fora:** IoT, controle de equipamentos, previsão, economia e perdas de distribuição. Estimativa monetária também fica fora; se um dia for feita, será a soma do desvio positivo × tarifa do intervalo, como cenário parcial que pode não representar a fatura.
- **Conclusão que ainda não podemos sustentar:** que um desvio seja desperdício, ou que exista economia realizável. O painel só diz onde investigar.

3. Pedido de dados faltantes

Dado/campo	Por que é necessário	Quem pode fornecer	Prazo interno e alternativa
Leituras por equipamento de uma unidade real, ≥ 8 semanas, intervalo ≤ 1 h	Substituir o dado público por observação do cliente	Gestor da unidade piloto (a definir; hoje não há cliente)	A combinar com o grupo. Alternativa: seguir com CU-BEMS rotulado como público

Dado/campo	Por que é necessário	Quem pode fornecer	Prazo interno e alternativa
Calendário operacional e feriados da unidade	Separar consumo fora do expediente de consumo dispensável (hoje inferido dos dados)	Gestor da unidade	A combinar. Alternativa: feriados tailandeses de 2018, conferidos nos próprios dados (consumo zero em 13, 15 e 23/10)
Identificação das cargas essenciais	Evitar tratar carga essencial como desvio	Gestor / manutenção	A combinar. Alternativa: nenhuma carga marcada como essencial nesta versão
Tarifa vigente	Só para estimativa monetária (não usada nesta entrega)	Fatura da distribuidora	Fora do escopo desta AV1

4. Encomenda específica do grupo

- **Trilha adotada no Guia:** Grupo 3 · MAPEN/MAPPEN, “fixar o recorte e explicar consumo observado versus referência” (Guia, p. 11; ficha 07, p. 8–10).
- **Evidência específica exigida e onde está:** ficha da linha de base (seção 7), conta independente (seção 7), comparação sob duas referências e calendários, com o ativo priorizado mudando ou não (seção 11).

5. Inventário e dicionário

Dicionário completo e regra de cada campo: `dados/dicionario.md`. Resumo:

Fonte/versão	Grão/chave	Período e registros	Real, estimada ou simulada
CU-BEMS 2018Floor2.csv (figshare, DOI 10.6084/m9.figshare.11726517, arquivo 21350166, CC BY 4.0), recorte `recorte_minuto.csv.gz`	1 linha/minuto, chave `Date`	09/09 a 01/12/2018, 120.960 linhas	**Real** (público, não é do cliente)
`base_diaria.csv`	ativo × dia	672 linhas (8 × 84)	Derivada (energia = potência média × 24 h)
`base_horaria.csv`	ativo × hora	16.128 linhas	Derivada (média de potência por hora)
Referência (esperado)	ativo × dia da semana	janela anterior ao período avaliado	**Estimada**

Campos mínimos pedidos pela encomenda e onde estão: unidade/ativo (`ativo`, andar 2); início e fim do intervalo (`Date` por minuto, `inicio_hora`); energia ou potência com definição (kW é potência média; kWh = kW × h); **horário operacional** (`expediente`: hipótese de 07h às 18h, seg a sex, sem feriados, **inferida do perfil e não informada por ninguém**); qualidade da leitura (`minutos_validos`, `valido`).

6. Registro de qualidade

Executado por `python codigo/av1_desvio.py --fonte <2018Floor2.csv>`; resultado em `evidencias/verificacoes_qualidade.json`.

Verificação	Procedimento	Resultado	Decisão e impacto
Chaves/duplicidade	`Date` duplicado na janela	120.960 linhas, **0** duplicados	Nenhuma ação
Ausência/códigos	Minutos sem valor por ativo; grade de 1 min	0 timestamps faltando; 113 a 193 minutos vazios por ativo (de 120.960)	Dia só é válido com ≥ 95% dos minutos; energia usa a média dos minutos presentes
Tipos/unidades	`dtype`, sufixo do cabeçalho	`float64`, `(kW)` = potência média por minuto	kWh = kW × 24 h só como média diária; kW e kWh nunca misturados

Verificação	Procedimento	Resultado	Decisão e impacto
Domínio/plausibilidade	negativos, máximo, ativos sem carga	0 negativos; máx. 59,61 kW (`z1_AC1`); `z4_Plug` com máximo **0**	`z4_Plug` mantido de propósito como caso de denominador zero
Cobertura/junções	dias com < 95% dos minutos	1 dia (19/09) em 6 ativos (iluminação e tomadas); 0 em `z1_AC1` e `z4_AC1`	Esse dia vira ausência, fica fora das medianas; não há junção

Linhas antes/depois das junções: não há junções (tabela única). **Exclusões:** 6 pares ativo-dia em 19/09 (dentro da janela de referência, fora da janela avaliada). **Vínculo com o original:** `recorte_minuto.csv.gz` mantém os valores do arquivo original; só filtra colunas e período.

7. Fichas de indicador

I1 · Desvio diário (P1). Fonte `base_diaria.csv`, campo `kwh`. Fórmula: `desvio = observado − esperado` (kWh/dia); `desvio relativo = 100 × desvio / esperado`, **só se esperado > 0** (senão n/c, mostra-se o absoluto). Nulos: dia inválido vira lacuna, nunca zero. Limitação: o esperado é estimado.

I2 · Soma dos desvios positivos, soma dos negativos e saldo (P2). Σ dos desvios > 0 (ordena), Σ dos < 0 e a soma dos dois. O saldo permite compensação entre dias; por isso a ordem usa a soma dos positivos. Filtros: ativo, período e referência recalculam tudo.

I3 · Perfil horário (P3). Mediana, entre os dias do tipo (útil, fim de semana), da potência média por hora (kW), observado × referência. Mesma escala vertical nos dois painéis.

Ficha da linha de base (referência). Regra: mediana, por ativo, da energia diária (kWh) dos dias **com o mesmo dia da semana** numa janela anterior ao período avaliado (o intervalo avaliado nunca entra). Três variantes, que mudam uma hipótese cada:

ID	Hipótese	Janela
A (principal)	8 semanas, todos os dias	09/09 a 03/11/2018
B	só as 4 últimas semanas	07/10 a 03/11/2018
C	como A, sem feriados	8 semanas, sem 13, 15 e 23/10

Variáveis de contexto que a referência não controla: ocupação e calendário letivo, temperatura externa e set-point do ar-condicionado, obras e manutenção, falhas de medição, mudança de uso do andar. O CU-BEMS tem sensores de temperatura por zona, que não foram usados. **Cargas essenciais:** nenhuma classificada (`carga_essencial` = não informado nos 8 ativos); a classificação cabe ao gestor (seção 3).

Conta independente. Refeita com `codigo/conta_independente.py` (somente biblioteca padrão, lê o CSV bruto, mediana por `statistics`; **não reaproveita código do pipeline**, como pede o Guia 4.4):

Item	Valor
Caso	`z1_AC1`, segunda 12/11/2018, referência A
Entradas	segundas de 09/09 a 03/11: 324,89; 332,12; 266,85; 287,48; 279,77; **0,00 (15/10, feriado)**; 280,68; 317,88 kWh
Esperado (mediana)	284,0763 kWh
Observado	289,4012 kWh
Desvio	**+5,3248 kWh**
Exibido pelo pipeline	observado 289,4012; esperado 284,0763; desvio +5,3248

Item	Valor
Diferença	0,00003 kWh (arredondamento)

Segunda conferência: `z4_AC1`, 19/11, referência B: desvio +1,3021 kWh nos dois caminhos. Terceira, **cruzada**: `codigo/conferencia_cruzada.js` compara o cálculo do painel (JavaScript) com o do Python em 2.016 valores (3 referências × 224 ativo-dia × 3 grandezas): maior diferença 0,0001 kWh, 0 falhas.

8. Fichas de racionalização visual

V1 · Desvio diário: quando o consumo se afastou da referência? (P1)

Pessoa que lê: gestor da unidade, semanal. Decisão: quais dias checar. Fonte `base_diaria.csv`, indicador I1. Grão ativo × dia, período e ativo pelos filtros.

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Tipo de gráfico	Linhas (observado, esperado) + barras do desvio abaixo, mesmo eixo X	Trajetória no tempo e desvio juntos; o desvio em barras é lido por **posição em escala comum** (canal mais preciso, Cleveland & McGill)
Marca e canal	Linha com ponto = observado; tracejada com quadrado vazio = esperado; barra a partir do zero = desvio	Dois canais redundantes (estilo de linha e marcador) além da cor
Escala e referência	kWh/dia a partir de 0; eixo do desvio simétrico em torno de 0	Linhas começam em zero, sem truncar; zero do desvio = igual à referência
Ordenação	Cronológica; lacuna onde falta dado	Ausência não vira zero
Cor e redundância	Azul = observado, cinza = esperado e abaixo, vermelho = acima **com ▲ e sinal +**	Nada depende só da cor
Título, unidade, rótulos	Título afirma o resultado (“acima da referência em 9 de 28 dias (+66,2 kWh)”); legenda direta; unidades nos eixos	Conclusão antes do detalhe
Informação de qualidade	Texto “Lacuna = dia sem dado”; fundo cinza = sáb/dom	Calendário visível

- **Alternativa descartada:** mostrar só o consumo total diário (sem esperado). Esconde se o valor é alto ou baixo para aquele dia da semana; fim de semana parece “queda”.
- **Pode concluir:** em quais dias o ativo ficou acima ou abaixo da referência e por quanto. **Não pode concluir:** que o excesso é desperdício; que a referência é “o consumo normal”.
- **O que muda com os filtros:** ativo, período e referência refazem linhas, barras e título.
- **Descrição textual equivalente:** o título da vista, o resumo no `aria-label` e a tabela equivalente (botão “Tabela”).

V2 · Ranking por ativo: onde investigar primeiro? (P2)

Fonte `base_diaria.csv`, indicador I2, grão ativo.

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Tipo de gráfico	Barras horizontais divergentes por ativo	Compara magnitudes por comprimento a partir do zero; nomes legíveis
Marca e canal	Direita (vermelho): soma dos positivos. Esquerda (cinza): soma dos negativos. Coluna “saldo”	Mostra a compensação sem escondê-la
Escala e referência	Mesma escala nas duas direções; zero rotulado “igual à referência”	Comparação justa entre acima e abaixo

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Ordenação	**Pela soma dos desvios positivos**, do maior para o menor	É o que orienta onde investigar
Cor e redundância	Vermelho leva ▲ e valor; cinza fica sem rótulo	Funciona em tons de cinza
Título, unidade, rótulos	"Investigar `z1_AC1`, depois `z4_AC1`" (versão 3); na versão 4, o nome por extenso com o código ao lado (revisão 3); kWh em todos os valores	Resposta direta
Informação de qualidade	Ativo sem dado mostra "sem dado"	Não finge zero

- **Alternativa descartada (e depois corrigida):** ordenar por **saldo**. Ver seção 9: a primeira versão fez isso e apontou o ativo errado.
- **Pode concluir:** a ordem de investigação sob a referência escolhida. **Não pode:** que o primeiro da fila "desperdiça mais".
- **O que muda com os filtros:** período e referência refazem soma e ordem; clicar numa linha escolhe o ativo da V1 e da V3.
- **Descrição textual:** título, `aria-label` e tabela com soma dos positivos, dos negativos, saldo, observado, esperado e dias válidos.

V3 · Perfil horário: o padrão acompanha o funcionamento? (P3)

Fonte `base_horaria.csv`, indicador I3, grão ativo × hora.

Decisão	Escolha	Por que serve à tarefa
Tipo de gráfico	Duas linhas por painel (observado contínua, referência tracejada), um painel para dia útil e outro para fim de semana	Mostra a forma do dia; separar o calendário evita comparar sábado com segunda
Marca e canal	Posição (hora × kW)	Canal mais preciso
Escala e referência	**Mesma escala vertical** nos dois painéis; 0 a máximo	Comparável entre painéis
Ordenação	Hora de 0 a 23	Ordem natural
Cor e redundância	Azul contínua × cinza tracejada	Estilo de linha separa mesmo em cinza
Título, unidade, rótulos	Título com a maior diferença horária ("dias úteis −1,1 kW às 12h"); eixo "kW médio"	Potência e energia nunca se confundem
Informação de qualidade	Horas com < 45 minutos viram ausência; faixa cinza = expediente assumido (7h às 18h)	Sem interpolação; separa fora do expediente de dispensável

- **Alternativa descartada:** um único gráfico de calor hora × dia. Mais denso, pior para comparar observado e referência.
- **Pode concluir:** se o ativo liga e desliga nos mesmos horários da referência. **Não pode:** que o uso fora do expediente seja dispensável (calendário ≠ necessidade).
- **O que muda com os filtros:** ativo e referência; o período avaliado é sempre o mês inteiro. Com "todos os ativos" a vista pede um ativo (mediana não soma).
- **Descrição textual:** título, `aria-label` e tabela hora a hora.

9. Revisão de vistas

Três revisões reais, cada uma com a imagem da versão anterior guardada em `evidencias/`.

Revisão 1 · V2 por saldo → por soma dos desvios positivos

(`painel_versao1_inicial.png` → `painel_versao2_revisado.png`).

- **Problema detectado:** na versão inicial, as barras eram o **saldo** e a ordem pelo saldo. Resultado: `z4_AC1` (único com saldo positivo, +25,7 kWh) ficou no topo e `z1_AC1` ficou em **penúltimo** (saldo −257,6 kWh), embora tenha a maior soma de desvios positivos, +66,2 kWh em 9 dias. Dias abaixo da referência compensavam os dias acima. Havia também sobreposição de rótulos em `z1_Light`.
- **Mudança:** barras de positivos e negativos separadas, ordem pela soma dos positivos, saldo em coluna à parte, rótulos em coluna fixa.
- **Evidência:** `z1_AC1` passa de 7º para 1º; a sobreposição some. Verificado no navegador e no cálculo (soma dos positivos conferida contra o Python).

Revisão 2 · painel inteiro, versão 2 → versão 3 (`painel_versao2_revisado.png` → `painel_versao3_final.png`), motivada por crítica de um integrante ("horroroso", "verboso") e pelas regras da apostila da disciplina:

- Sem número dominante e com síntese em parágrafo → bloco "Investigar primeiro" (um número, três de apoio) e títulos que afirmam o resultado.
- Desvio só implícito nas linhas → barras de desvio em escala comum (posição).
- Texto explicativo longo na tela → botões **?** que abrem a explicação sob demanda; a tela fica só com título, números e legendas de uma linha.
- Contrastes calculados (seção 13); fonte mínima de 12 px nos gráficos; ranking clicável e acessível por teclado.

Revisão 3 · nomes legíveis e página de nomes (`painel_versao3_final.png` → `painel_versao4_nomes.png`; também `nomes_pagina.png` e `painel_versao4_celular_375.png`).

- **Problema (retorno do grupo):** "um monte de nome feio, nenhum explicativo". Conferido no código: o painel mostrava só os códigos do dado (`z1_AC1`, `z1_Light`, `z1_Plug`…), e nada explicava zona, tipo (AC, Light, Plug) nem número; os botões **?** explicavam as contas, não os nomes.
- **Mudança:** o nome legível é derivado do código em um só lugar (`rotulos_ativos`, gravado em `dados.js`) e usado em todo o painel, com o código ao lado ("Ar-condicionado 1 · zona 1 (z1_AC1)"); a nova página `dashboard/nomes.html`, ligada no cabeçalho e abaixo dos filtros, explica o código, lista os 8 ativos e define cada termo (esperado, desvio, saldo, n/c, lacuna, expediente, kW × kWh). Os arquivos de dados não mudaram.
- **Verificado por nós:** 7 testes passam (2 novos, vermelhos antes); a conferência cruzada falha se faltar rótulo (8 falhas antes, 0 depois); 12 medições de rolagem horizontal (375, 768 e 1280 px) sem estouro nem erro de JavaScript.
- **Não verificado:** se um leitor externo entende os nomes sem ajuda (o teste da seção 12 não perguntou sobre eles). O significado de AC, Light e Plug segue a descrição do conjunto de dados no figshare, não o artigo completo.

10. Wireframe do dashboard

Área	Conteúdo	Pergunta/decisão
Cabeçalho e contexto	Unidade, período, selo "dado real público · referência estimada · desvio ≠ desperdício"	Evita ler como cliente real
Filtros (F)	Ativo, período (Mês, Sem. 1 a 4, datas), referência A/B/C	Recortes e sensibilidade

Área	Conteúdo	Pergunta/decisão
Destaque (H)	Ativo a investigar primeiro, +kWh acima, saldo, observado × esperado, dias acima/abaixo	Decisão em 5 segundos
Vista principal (V1, desvio diário)	Linhas e barras de desvio do ativo escolhido	P1
Vista de explicação (V2, ranking por ativo)	Ranking por ativo	P2
Contexto (V3, perfil horário)	Perfil horário	P3
Detalhe e limitações	Botões **?**, tabelas equivalentes, rodapé com fórmula e fonte	Rastreio

- **Ordem de leitura:** conclusão (H) → comparação (V1) e prioridade (V2) → contexto (V3). Conclusão antes da evidência.
- **Filtros, valores iniciais e visuais afetados:** `z1_AC1`, mês inteiro, referência A; tudo recalcula (H, V1, V2, V3 conforme a regra de cada uma). A URL aceita `?ativo=&de=&ate=&ref=`.
- **Zero, ausência e erro:** período sem dado mostra mensagem e esconde as vistas; `esperado = 0` mostra n/c no relativo; dia inválido vira lacuna.
- **Fonte, atualização e simulação:** fonte e licença no rodapé; dado **real público**, nenhuma simulação neste painel.

11. Testes numéricos e de interação

Caso	Entrada/filtros	Esperado	Obtido (e correção)
Recorte padrão	`z1_AC1`, 04/11 a 01/12, ref. A	Soma dos positivos do `z1_AC1` igual à do Python (66,2)	H: +66,2 kWh, 9 dias acima, saldo −257,6, observado 5.226 × esperado 5.484 kWh. Confere com o Python.
Segundo recorte	`z4_AC1`, 18 a 24/11, ref. B	Resumo recalculado só da semana	V1: acima em 5 de 7 dias (+10,4 kWh); H: `z1_AC1` +24,9 e `z4_AC1` +10,4. Os números mudam com os filtros.
Vazio / denominador zero	`z4_Plug` (esperado = 0) e período 10 a 20/12 (sem dados)	Relativo n/c; mensagem de "sem dados" e vistas ocultas	`z4_Plug`: "acima em 0 de 28 dias (0,0 kWh)" e legenda "Esperado = 0: desvio relativo n/c". Período vazio: "Sem dados no período 10/12/2018 a 20/12/2018".

Imagens: `e4_recorte2_sem3_refB_z4AC1.png`, `e4_zero_z4Plug.png`, `e4_sem_dados.png`.

Sensibilidade (premissa alterada) e impacto na decisão. Soma dos desvios positivos (kWh), primeiros lugares:

Período	A · 8 sem.	B · 4 sem.	C · sem feriados
Mês inteiro	**z1_AC1 66,2**; z4_AC1 38,4	**z1_AC1 90,3**; z4_AC1 33,2	**z1_AC1 55,5**; z4_AC1 36,8
Semana 2 (11–17/11)	z1_AC1 12,72; z4_AC1 12,68	z1_AC1 16,57; z4_AC1 11,00	**z4_AC1 12,17**; z1_AC1 9,32
Semana 4 (25/11–01/12)	z1_AC1 5,44; z4_AC1 2,17	z1_AC1 9,29; z1_Plug 3,38	**z4_AC1 2,05**; z1_AC1 2,04

- **Mês inteiro:** a prioridade **não muda** (`z1_AC1`, depois `z4_AC1`), mas o tamanho do excesso de `z1_AC1` varia de 55,5 a 90,3 kWh conforme a referência.
- **Semanas:** o ativo priorizado **muda** nas semanas 2 e 4 quando os feriados saem da referência (C). Na semana 2 a diferença sob A já é de 0,04 kWh, um empate técnico.
- **Causa:** feriados com consumo zero (13, 15 e 23/10) entram como segunda ou terça "normais" em A e B, puxam a mediana para baixo e **inflam** os desvios positivos,

sobretudo em B, que tem só 4 semanas.
- **Consequência para a decisão:** a ordem de investigação por mês é robusta; a ordem **semanal** não é. Recomendação do painel: tratar o topo como candidato, olhar a referência C e confirmar com o calendário real da unidade.

Segunda premissa: horário operacional. Parcela do consumo fora do expediente (energia do mês, dias úteis fora do horário e fins de semana), sob três hipóteses:

Hipótese de expediente	z1_AC1	z1_Light	z1_Plug	z2_Light	z2_Plug	z3_Light	z4_AC1
07h–18h (adotada)	0,0%	2,6%	12,8%	2,9%	9,7%	**37,1%**	0,0%
08h–17h	3,4%	11,2%	18,1%	11,2%	15,0%	**47,9%**	3,0%
06h–20h	0,0%	0,4%	10,5%	0,2%	8,0%	**26,6%**	0,0%

`z4_Plug` não consome. A hipótese mexe na **magnitude** (`z3_Light`: 26,6% a 47,9%), não na ordem: `z3_Light` segue o ativo com mais consumo fora do expediente. Isso é consumo **fora do expediente assumido**, não consumo dispensável: iluminação de corredor e tomadas podem alimentar cargas essenciais, e só o gestor classifica (seção 3). Reproduzir: `python codigo/av1_desvio.py` gera `base_horaria.csv` com a coluna `expediente`; a soma é feita sobre `kw` do mês avaliado.

12. Teste de leitura

Participante (nome omitido, sem dados pessoais desnecessários): 54 anos, doméstica, ensino fundamental II. **Não é cliente nem a usuária prevista do painel** (o usuário previsto é o gestor de uma unidade): pessoa consultada aleatoriamente, fora do grupo. **Quem aplicou, data e tempo aproximado: a registrar pelo grupo** (não constam do registro original).

Tarefa	Resposta esperada	O que a participante fez
1 · Encontre o período ou ativo a investigar primeiro	`z1_AC1`, mês inteiro, referência A	Identificou o período avaliado (04/11/2018 a 01/12/2018). **Não citou o ativo** a investigar primeiro
2 · Compare dois recortes (por exemplo, mês inteiro × Sem. 3) e diga o que mudou	Mudança dos números ao trocar o filtro	Comparou os **dois painéis da V3** (dia útil × fim de semana), não dois recortes do filtro. Notou consumo maior entre 7h e 18h nos dias úteis e baixo e constante aos sábados e domingos
3 · Explique de onde veio o esperado e por que o desvio não vira "desperdício" automaticamente; diga a diferença entre kW e kWh	Esperado = mediana de dias anteriores; desvio é pista, não prova; kW potência, kWh energia	Explicou o consumo maior nos dias de trabalho: "porque você usa computador, telefone... aparelhos que a gente liga na energia, o que não acontece nas empresas dia de sábado e domingo". **Não soube distinguir kW de kWh** (entende kWh como medida de energia e tempo). O registro não traz resposta sobre a origem do esperado nem sobre desvio ≠ desperdício

Leitura geral (registro do grupo): achou os gráficos fáceis de entender, entendeu o período e as informações, achou fácil ver o pico "pela faixa em azul" (no painel o expediente é a faixa cinza e a linha azul é o observado; ela provavelmente se referiu à linha azul) e disse que as cores e os elementos ajudam. A dificuldade apontada foi kW × kWh.

O que o registro mostra: a leitura visual funcionou, mas ela não chegou ao resultado principal (qual ativo investigar primeiro), não fez a comparação de recortes pedida e não distinguiu kW de kWh.

O que foi corrigido depois do teste: nada foi registrado pelo grupo como correção causada por este teste. O verbete "kW e kWh" da `nomes.html` (revisão 3, seção 9) cobre a dificuldade, mas a página nasceu de outro retorno e não foi testada com um leitor externo. **A decidir pelo grupo:** refazer o teste com a versão 4 do painel.

Limites do teste: uma única sessão, com uma pessoa que não é o usuário previsto. Serve como indício sobre a leitura dos gráficos, não valida o painel com o gestor de uma unidade nem permite generalizar.

13. Acessibilidade

- **Contrastes calculados (WCAG 2.x)**, `evidencias/contrastes.json`: observado azul sobre branco 8,14; cinza da referência 5,98; vermelho 6,57; cinza das barras "abaixo" 3,77 (gráfico ≥ 3); texto 16,43; texto de apoio 7,56; anel de foco 6,39. Todos acima de 3:1 (gráficos) e 4,5:1 (texto).
- **Redundância da cor:** vermelho sempre com ▲ e sinal +; observado × esperado também por contínua × tracejada e ponto × quadrado; resumo textual no título de cada vista; **tabela equivalente** de cada vista.
- **Teclado e foco:** todos os controles têm foco visível; o ranking é navegável por Tab e Enter/Espaço; **?** com `aria-expanded` e Esc fecha. Filtros e botões de período com 44 px de altura; botões **?** com 28 px.
- **Não verificado:** auditoria automática (axe), leitor de tela real e teste do deuteranopia por simulador. O cálculo de contraste foi feito, mas "acessível" não foi atestado por ferramenta de terceiros.
- **Largura:** sem rolagem horizontal da página em 375 px (`scrollWidth` igual a `innerWidth`).

14. Resultados e limites

Pergunta	Achado	Evidência no painel	Limitação
P1	`z1_AC1` ficou acima da referência A em 9 de 28 dias (+66,2 kWh), com maior excesso de +13,1 kWh em 08/11; ficou abaixo em 11 dias e igual em 8 (fins de semana, desligado)	V1, barras de desvio	Referência estimada; semana atípica não é erro do equipamento
P2	Ordem do mês: `z1_AC1` (+66,2), `z4_AC1` (+38,4), `z2_Light` (+4,5), `z3_Light` (+2,0). Os outros ficam ≈ 0	V2	Ordem semanal sensível à referência (seção 11)
P3	`z1_AC1` segue a referência no dia útil (liga ~7h e desliga ~17h; maior diferença −1,1 kW às 12h) e fica a 0 kW no fim de semana	V3	Duas medianas de potência; não prova eficiência

- **A ação sustentada por esta versão:** investigar primeiro `z1_AC1`, depois `z4_AC1`, olhando os dias de maior excesso (08/11 e 22/11), e confirmar ocupação e agenda antes de qualquer decisão.

- **Hipótese rejeitada / interpretação corrigida:** “o ativo com maior saldo é o que mais merece atenção”. Falso: o saldo esconde compensação (seção 9).
- **Próxima melhoria e dado de que depende:** substituir o CU-BEMS por leituras reais de uma unidade piloto e calendário operacional; incluir carga essencial.

15. Como reproduzir

- **Entrada e onde obter:** `dados/recorte_minuto.csv.gz` (já incluso). Original: figshare, DOI 10.6084/m9.figshare.11726517 (o artigo), arquivo `2018Floor2.csv` (id 21350166, cerca de 41 MB).
- **Ferramentas:** Python 3.11 ou mais novo (testado em 3.11, 3.12 e 3.13, com pandas 3.0.6) e Node (só para a conferência cruzada; testado com Node 22); Chrome para as capturas. O autor produziu os resultados com Python 3.14, pandas 3.0.5, numpy 2.5.2 e Node 26; as bases e os resultados saem idênticos nas versões testadas. Instalação: `pip install -r requirements.txt` (pandas, numpy, pytest), de preferência num ambiente virtual.
- **Atalho:** `python rodar.py` (no Windows, `py rodar.py` se `python` não for reconhecido; só biblioteca padrão) cria o `.venv`, instala as dependências, roda os quatro passos abaixo, confere cada resultado (`OK`, `FALHOU` ou `PULADO`) e abre o painel; `--sem-abrir` não abre o navegador. Testado do zero em Python 3.11, 3.12 e 3.13 no Linux; o tratamento de acentos e de fim de linha do Windows foi verificado por simulação, **não em uma máquina Windows**.
- **Ordem de execução**, na pasta `av1-grupo-3-mapen/` (saída esperada de cada passo no `LEIA-ME.md`):
  1. `python codigo/av1_desvio.py` (usa o recorte incluso; regrava bases e resultados com o mesmo conteúdo; com `--fonte <2018Floor2.csv>` refaz o recorte e a qualidade)
  2. `python codigo/conta_independente.py z1_AC1 2018-11-12 A` (desvio +5,3248 kWh, diferença 0,00003 kWh)
  3. `node codigo/conferencia_cruzada.js` (2.016 comparações, 0 falhas)
  4. `python -m pytest codigo -q` (7 testes passam)
- **Abre o dashboard:** `dashboard/index.html` (duplo clique ou `python -m http.server` na pasta `dashboard`).
- **Exportações e conferências:** `evidencias/` (resultados, qualidade, contrastes, capturas).

16. Contribuições

Registro feito pelo grupo no Google Docs; **cada integrante deve confirmar a própria linha**.

Integrante	Decisão ou tarefa	Artefato/evidência	Revisão feita no trabalho do grupo
João Rietra	Recorte, pipeline, painel, conferências, rascunho deste relatório, gerenciamento de commits no GitHub	`codigo/`, `dashboard/`, `evidencias/`	Revisão técnica integrada e consistência do repositório
Alex Távora	Definição da linha de base, regras de agregação e cálculo dos indicadores de desvio	Seções de indicadores e regras da linha de base no relatório	Revisão da coerência matemática das fórmulas e hipóteses de desvio

Integrante	Decisão ou tarefa	Artefato/evidência	Revisão feita no trabalho do grupo
Eloiza Merkl	Execução das verificações de qualidade, inventário de dados e construção do dicionário	Pasta `dados/`, `dicionario.md` e registros de qualidade	Revisão dos critérios de exclusão, nulos e tratamento de lacunas temporais
Jéssica Freitas	Redação do relatório de racionalização, estruturação textual, achados, limitações e próximos passos	Seções textuais do relatório principal	Revisão argumentativa, estrutural e gramatical da totalidade do relatório
Lucca Lima	Concepção das vistas visuais (V1, V2, V3), escolha de marcas, canais e alternativas descartadas	Fichas visuais e matriz de racionalização gráfica	Revisão da clareza visual, escalas e conformidade com as regras de acessibilidade
Nathália Monteiro	Análise do estado atual (alinhamento com SR1/MAPPEN) e planejamento do teste de leitura	Documentação de escopo, ficha de teste de leitura e estrutura do LEIA-ME	Revisão da fidelidade entre o percurso do projeto e as exigências da AV1
Wellen Mariah Lisba	Organização do protótipo, desenho do wireframe e estruturação dos casos de teste (vazio e denominador zero)	Capturas de tela dos estados do painel e fichas de teste	Revisão da usabilidade do dashboard e coerência dos estados alternativos

Os commits do repositório saem em nome de quem operou o Git (João Rietra); as contribuições dos demais integrantes constam nos documentos e revisões citados, sem commits próprios.

17. Declaração de IA e reutilização

- **Ferramentas:** Claude Code (Anthropic), usado por João Rietra, com as skills `apostila-avd` (regras de visualização extraídas da apostila da disciplina) e `data-visualization` (Anthropic).
- **Finalidade, saída aproveitada e mudanças:** esboço do pipeline Python, do painel (HTML/JS/SVG) e deste relatório. O que foi aproveitado está em `codigo/`, `dashboard/` e neste texto; o desenho final das vistas, as decisões de referência e a redação foram revisados e ajustados após críticas do integrante (seção 9).
- **Como verificamos:** testes unitários (7 casos, incluindo o desempate do ranking por nome do ativo e os rótulos dos ativos), conta independente em biblioteca padrão (diferença 0,00003 kWh), conferência cruzada JavaScript × Python (2.016 valores, diferença máxima 0,0001), execução do painel no navegador nos recortes da seção 11, contrastes calculados.
- **O que não conseguimos verificar:** teste de leitura com o usuário previsto (o teste feito foi com uma pessoa externa, não com um gestor) e com a versão 4 do painel, auditoria automática de acessibilidade e leitor de tela, e o calendário de feriados contra fonte oficial (só inferido dos dados e do conhecimento comum).
- **Reutilizado de terceiros:** dados do CU-BEMS, Pipattanasomporn et al. (2020), *Scientific Data* 7:241, licença CC BY 4.0. Material da apostila da disciplina (prof. Victor Hugo Wanderley Freire) como fonte de regras. Código do repositório MAPEN (M1 a M3) apenas como contexto, não reaproveitado neste painel.

18. Conferência da entrega

Item	Onde
Relatório	`racionalizacao.pdf` (este arquivo)

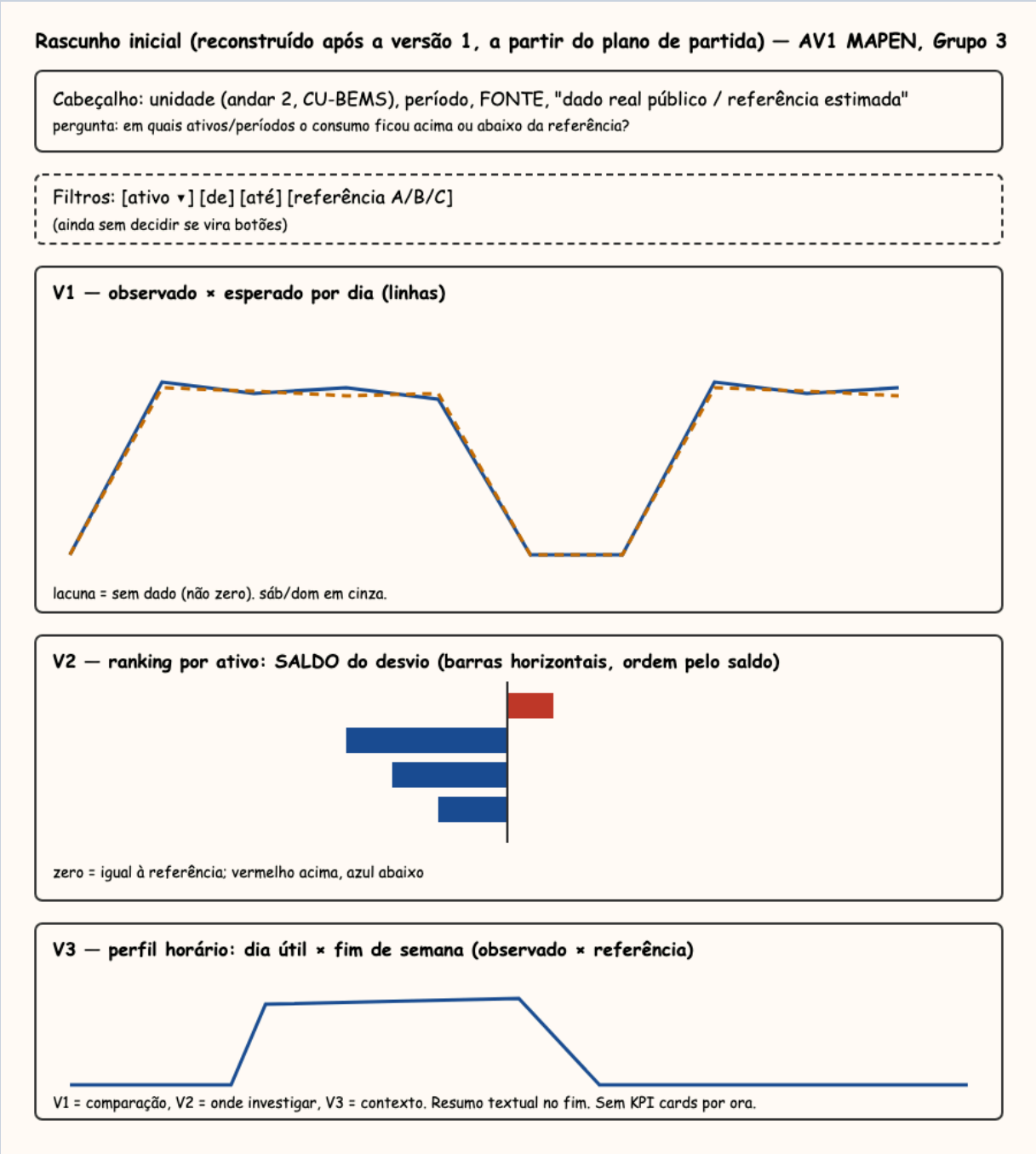
Item	Onde
Base e dicionário	`dados/` e `dados/dicionario.md`
Código/transformações	`codigo/av1_desvio.py`
Protótipo	`dashboard/index.html`
Rascunho inicial e captura anotada	`evidencias/rascunho_wireframe.png`, `evidencias/painel_versao3_anotado.png`
Matriz da racionalização	Anexo A (abaixo)
Dois recortes e caso sem dados	seção 11; `evidencias/e4_*.png`
Conta independente e conferência cruzada	seção 7; `codigo/`
Três fichas e revisão	seções 8 e 9
Teste de leitura	seção 12 (uma participante; ver limites)
Sensibilidade	seção 11
Contribuições e declaração de IA	seções 16 (cada integrante confirma a própria linha) e 17

Índice sugerido do Grupo 3: E1 recorte vigente (seções 1 e 2) · E2 base de consumo (5, 6, `dados/`) · E3 referência e contas (7) · E4 protótipo (10 e 11) · E5 racionalização (8, 9, anexo) · E6 validação e autoria (11 a 17).

Anexo A · Evidência da racionalização do protótipo

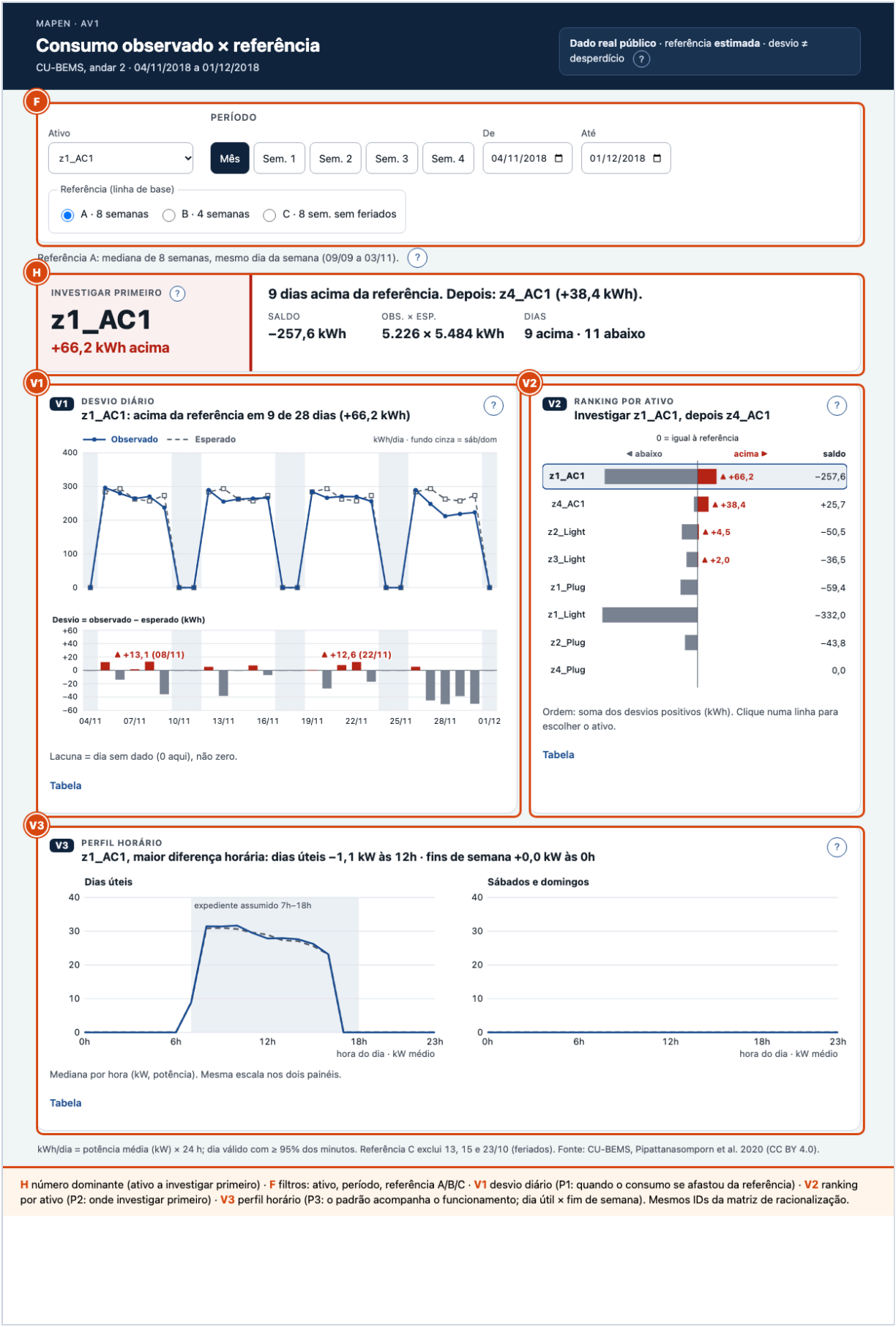
A. Ponto de partida. Gestor de uma unidade, semanal, decide em que ativos e dias investigar um desvio de consumo. Estado: sem cliente nem sensor próprio, recorte de dado real público (CU-BEMS, andar 2, nov/2018).

B. Rascunho e protótipo anotado.



Rascunho inicial (reconstruído)

Transparência: este rascunho foi redesenhado depois da versão 1 do painel, a partir do plano que a originou (V2 por saldo, sem destaque). Não é um papel feito antes de codar. Se o grupo tiver um rascunho à mão ou no Figma, ele deve substituir este arquivo.



Versão 3 (final) anotada: H, F, V1, V2, V3

Versão 1 do painel: `evidencias/painel_versao1_inicial.png`. Versão 2 (revisada): `evidencias/painel_versao2_revisado.png`. Versão 3 (final): `evidencias/painel_versao3_final.png`.

C. Matriz do raciocínio.

Elemento	Pergunta e decisão	Dado/indicador e cálculo	Escolha visual e motivo
V1 · desvio diário	P1 · quais dias checar	`base_diaria.csv`, `kwh`, I1: `desvio = observado − esperado`; relativo só com esperado > 0; recorte 04/11 a 01/12	Linhas (observado, esperado) + barras de desvio em escala comum; vermelho com ▲ e sinal; lacuna ≠ zero
V2 · ranking por ativo	P2 · em que ativo começar	`base_diaria.csv` por ativo, I2: soma dos positivos (ordem), soma dos negativos, saldo	Barras horizontais divergentes, ordenadas pela soma dos positivos; saldo em coluna; rótulos sem depender de cor
V3 · perfil horário	P3 · se o padrão segue o funcionamento	`base_horaria.csv`, I3: mediana da potência média por hora, dia útil × fim de semana	Duas linhas por painel, mesma escala vertical, tracejada = referência

D. Alternativa e revisão.

- **Alternativa descartada:** mostrar só o consumo total (V1) e ordenar por consumo ou por saldo (V2). Consumo total não separa “alto” de “alto para esse dia da semana”; o saldo apontou o ativo errado.
- **O que mudou entre rascunho e protótipo:** o rascunho previa V2 por saldo e uma tela sem destaque; a versão 1 seguiu isso e foi revista duas vezes (seção 9).
- **Evidência que motivou a mudança:** `z1_AC1` aparecia em penúltimo no ranking por saldo, com a maior soma de excessos (+66,2 kWh em 9 dias). Depois: sobrecarga de texto e falta de número dominante (crítica de integrante e regras da apostila).
- **Efeito esperado ou verificado na compreensão:** a prioridade do mês sai direto do destaque H e do ranking V2; a explicação detalhada fica sob **?**. **Verificado** por nós e por um teste de leitura com uma participante externa (seção 12), que achou os gráficos fáceis de ler mas não chegou ao ativo a investigar primeiro nem distinguiu kW de kWh; uma sessão não permite generalizar.

E. Conclusão e limites.

- **O protótipo permite investigar:** `z1_AC1` e `z4_AC1`, nos dias de maior excesso.
- **O dado ainda não permite concluir:** desperdício, economia, ou que a referência represente o normal; semana a semana a prioridade depende da referência.
- **Conferências que sustentam os números:** `codigo/conta_independente.py`, `codigo/conferencia_cruzada.js`, `codigo/test_av1_desvio.py`, `evidencias/resultados_python.json`.